

Trí tuệ Nhân tạo Ứng dụng trong Kế toán

Buổi 5: Quản trị Rủi ro Quyết định & Phát triển Sản phẩm Mới

Giảng viên: [Tên Giảng Viên]

Đại học Đông Á

Ngày 26 tháng 7 năm 2026

1. Bất định trong Chuỗi Cung ứng & Cây Quyết định
2. Rừng ngẫu nhiên (Random Forest) & Đánh giá Mô hình
3. Phát triển Sản phẩm Mới & Thử nghiệm A/B

Kế toán không chỉ là ghi chép quá khứ:

- Báo cáo tài chính phản ánh những con số rõ ràng, rành mạch trên giấy tờ.
- Nhưng hôm nay, hãy bước ra khỏi những con số tĩnh lặng đó.
- Thế giới kinh doanh thực tế luôn biến động và chứa đựng sự *bất định (uncertainty)*.
- Trọng tâm của Kế toán quản trị hiện đại là **kiểm soát tương lai**.

Bất định trong Kinh doanh

Tình huống: Đứt gãy nguồn cung Smartphone

Nửa đêm, một chuỗi bán lẻ công nghệ khổng lồ nhận được thông báo: Nguồn cung của chiếc smartphone đang hot nhất mùa sẽ bị cắt giảm một nửa!

- Tuần sau có nên trả lại tiền cho khách?
- Hay treo biển "Hết hàng" và đứng nhìn doanh thu bốc hơi?

Đỉnh cao của sự Bất định

Đó không chỉ là bài toán vận hành:

- Đó là đỉnh cao của sự bất định trong kinh doanh.
- Nhiệm vụ của Trí tuệ Nhân tạo (AI) là biến cái "vùng nước đục" của sự bất định đó thành những **rủi ro có thể tính toán được**.

Sự thiếu hụt hàng hóa (Backorder)

Khái niệm Backorder:

- Doanh nghiệp không có sẵn hàng nhưng vẫn nhận đơn hoặc nhận tiền.
- Họ hứa hẹn với khách: *"Vài hôm nữa có hàng tôi sẽ giao!"*
- Nhìn từ bên ngoài, có vẻ giống một chiến lược giữ chân khách hàng rất thông minh.

Một mối lửa châm ngòi cho sự sụp đổ niềm tin:

- Người mua không dễ dàng chấp nhận việc chờ đợi.
- Dữ liệu thực chứng chỉ ra: Khách hàng từng trải qua cảm giác chực chờ sẽ giảm đáng kể tỷ lệ quay lại mua sắm.
- Bạn có thể giữ được đơn hàng hôm nay, nhưng **vĩnh viễn mất đi khách hàng đó** trong tương lai.

Thảm họa: Hiệu ứng chiếc roi da (Bullwhip Effect)

Sự thiếu hụt không chỉ làm mất khách, nó còn tạo ra một thảm họa dây chuyền kinh điển trong quản trị chuỗi cung ứng!

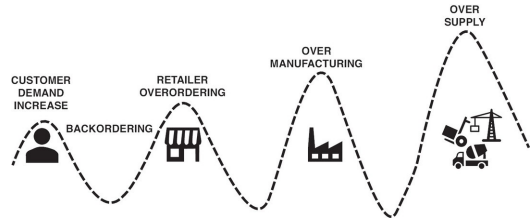
Trò chơi Tam sao thất bản

Giống hệt trò chơi truyền tin, nhưng ở quy mô công nghiệp. Một thông tin sai lệch nhỏ ở đầu chuỗi sẽ bị phóng đại khổng lồ ở cuối chuỗi.

Ví dụ chiếc roi da: Cơn sốt giấy vệ sinh

Sự hoảng loạn bùng phát:

- Ban đầu, một số rất nhỏ khách hàng mua dư 1-2 lốc giấy.
- **Siêu thị** thấy kệ trống $\Rightarrow$ Hoảng hốt đặt gấp đôi từ Nhà phân phối.
- **Nhà phân phối** nhận đơn hàng khổng lồ, tưởng nhu cầu bùng nổ $\Rightarrow$ Đặt gấp bốn từ Nhà máy.
- **Nhà máy** sản xuất hết công suất để tạo ra núi hàng hóa thừa mứa mà vài tháng sau không ai thèm mua.



Hình: Hiệu ứng chiếc roi da

Sự phóng đại hoảng loạn

- Một tiếng thì thầm rất cẩn trọng của khách hàng.
- Qua vài bước trung gian, nó biến thành một **tiếng hét hoảng loạn** ở cuối chuỗi cung ứng.
- Để ngăn chặn tiếng hét này, quản trị viên cần phải dự báo được chính xác khi nào Backorder thực sự xảy ra.

Tập dữ liệu mất cân bằng (Imbalanced Data)

Một bài toán vô cùng hóc búa về mất dữ liệu:

- Tập đoàn lớn có đầy rẫy dữ liệu chuỗi cung ứng.
- Nhưng đứt gãy chuỗi cung ứng lại hiếm khi xảy ra.
- Hàng triệu đơn hàng giao trơn tru, trong khi chỉ có vài trăm đơn bị thiếu hụt.
- Sự chênh lệch quá lớn giữa "cái bình thường" và "cái bất thường" tạo ra Tập dữ liệu mất cân bằng.

Tại sao Thống kê Truyền thống thất bại?

- Khi đưa một tập dữ liệu mà tỷ lệ bình thường áp đảo hoàn toàn vào mô hình dự báo thống kê truyền thống, chúng sẽ **hoàn toàn vô dụng**.
- Khắc tinh của những tập dữ liệu phức tạp này chính là **Học Máy (Machine Learning)**.

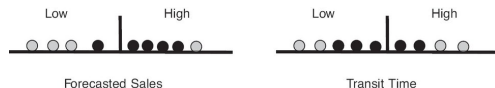
Khởi đầu với Cây Quyết định:

- Một công cụ phân loại đơn giản, rẽ nhánh như một cái cây.
- Nó dùng các biến số đầu vào (ví dụ: Dự báo doanh số, Thời gian vận chuyển).
- Dựa vào các biến đó để rẽ nhánh và đưa ra dự đoán: "*Đơn hàng này có bị thiếu (Yes) hay không (No)?*"

Phân chia Nút gốc bằng Độ vẩn đục Gini

Làm sao biết biến nào dùng để rẽ nhánh tốt nhất?

- Thuật toán tính toán **Chỉ số Gini (Gini Impurity)**.
- Đại diện cho "độ vẩn đục" hay độ hỗn loạn của dữ liệu. Giá trị càng thấp càng tốt.
- Ví dụ: Chia theo *Doanh số dự báo* cho Gini thấp hơn $\Rightarrow$ Được chọn làm nút rẽ nhánh đầu tiên.

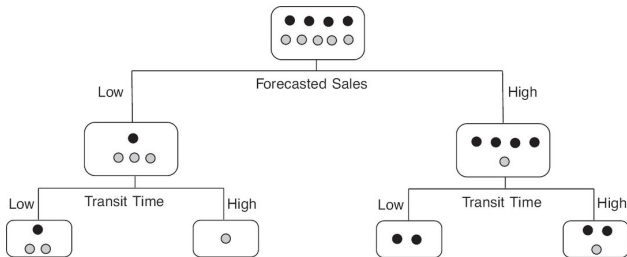


Hình: Tính toán Chỉ số Gini

Sơ đồ Cây Phân loại (Decision Tree Splits)

Phân tích Cây (Hình 12.5):

- Nút gốc đầu tiên: Doanh số dự báo (Cao/Thấp).
- Rẽ nhánh tiếp theo: Thời gian vận chuyển (Cao/Thấp).
- Đến lá cuối cùng: Kết luận Có bị Backorder hay Không.



Hình: Sơ đồ Cây Phân loại